

Diplomski rad

# Tema: Pozicioniranje korisnika u *indoor* okruženju primenom tehnika mašinskog učenja

Mentor: Dr Aleksandar Nešković  
Redovni profesor

Kandidat: Luka Hadžić 2020/0385

# Sadržaj

Ideja

Prikupljanje podataka

Obrada podataka

Osnovni sistem

Sektorizacija prostora

Većinsko odlučivanje

Zaključak

# Ideja



**R  
S  
S  
I**

AP1 [dBm]

AP2 [dBm]

AP3 [dBm]

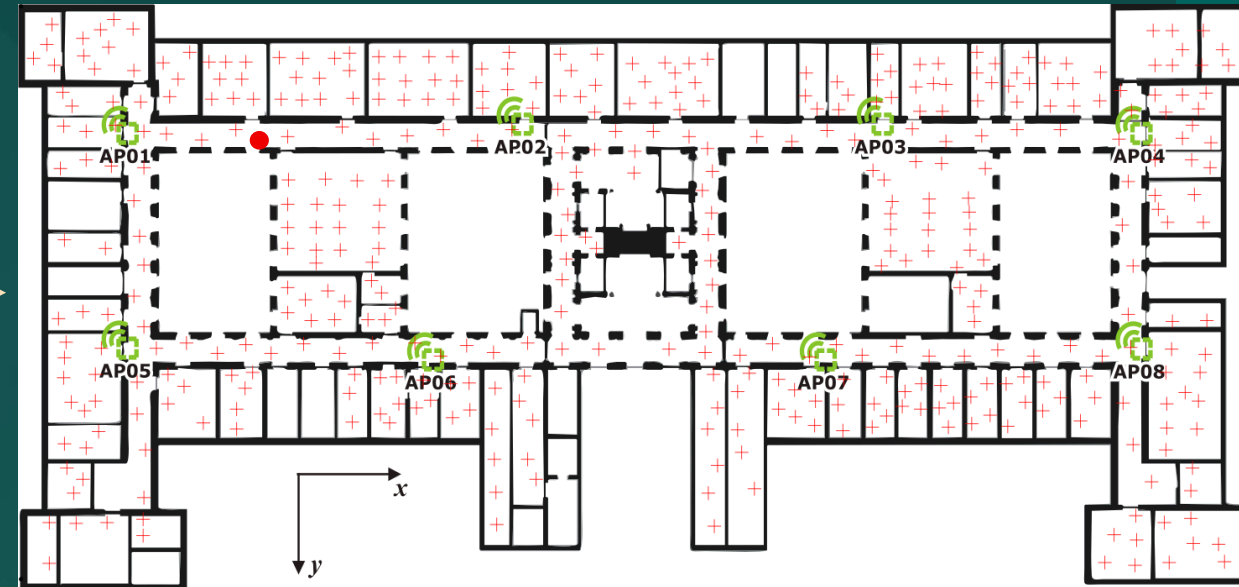
AP4 [dBm]

AP5 [dBm]

AP6 [dBm]

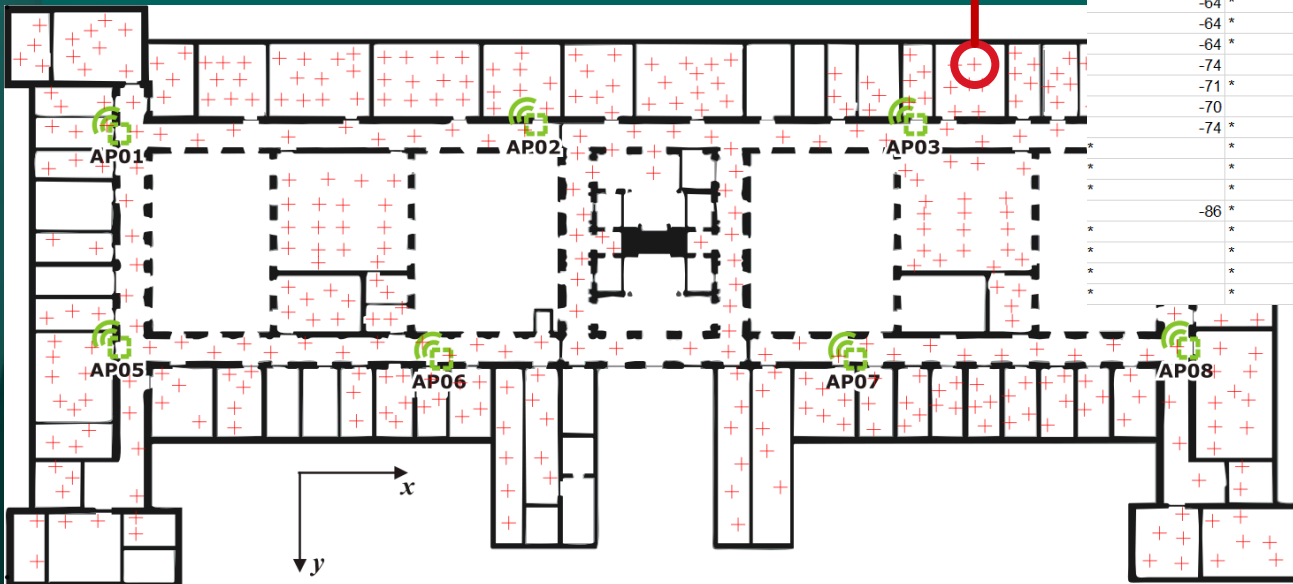
AP7 [dBm]

AP8 [dBm]



# Prikupljanje podataka

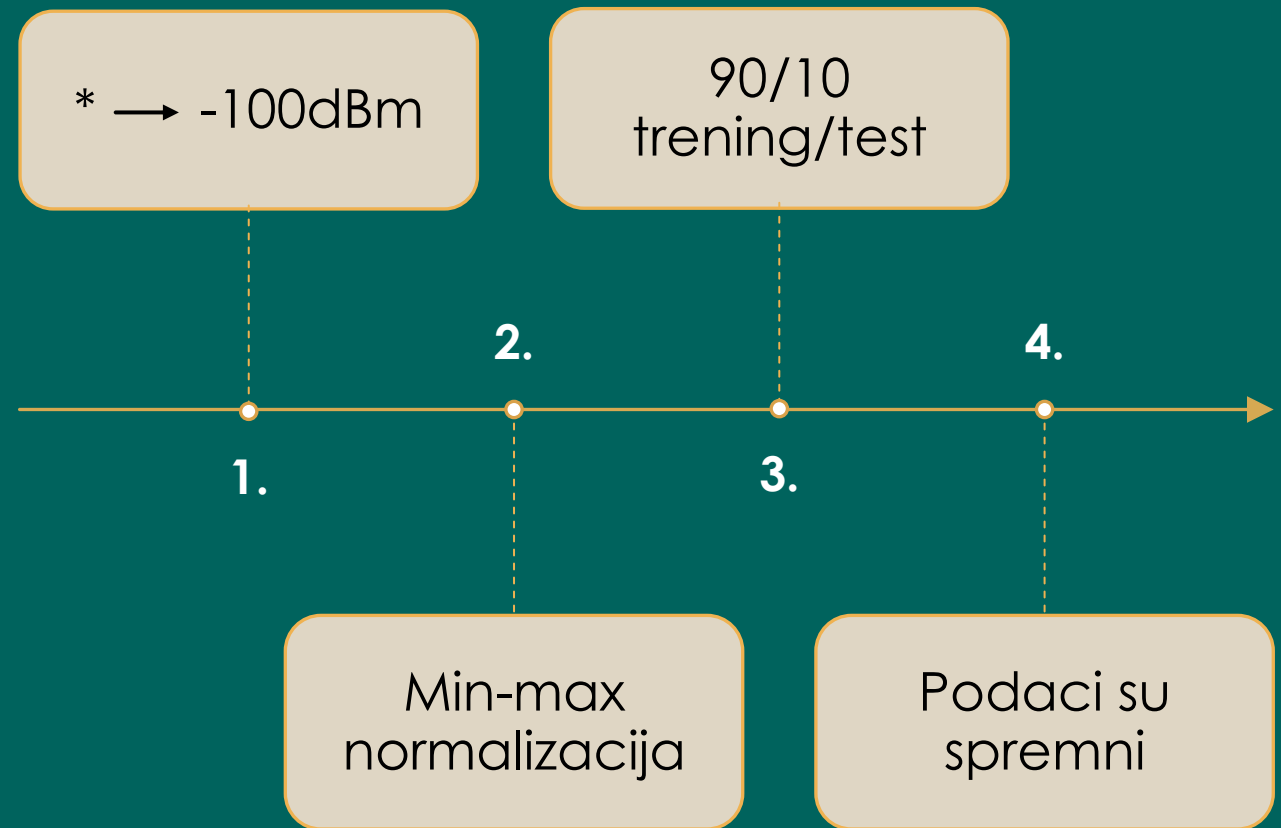
- ◆ Merenja u 403 tačke
- ◆ 4 orijentacije: 0°, 90°, 180° i 270°
- ◆ Nivo snage signala (RSSI) u dBm
- ◆ Ispod praga prijema “\*”



| AP1 RSSI [dBm] | AP2 RSSI [dBm] | AP3 RSSI [dBm] | AP4 RSSI [dBm] | AP5 RSSI [dBm] | AP6 RSSI [dBm] | AP7 RSSI [dBm] | AP8 RSSI [dBm] | X Coordinate [0.1m] | Y Coordinate [0.1m] |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| -65 *          |                | -52            | -67 *          | *              |                | -81 *          |                | 1067                | 142                 |
| -66 *          |                | -55            | -67 *          | *              |                | -82 *          |                | 1067                | 142                 |
| -65 *          |                | -55            | -57 *          | *              | *              | *              |                | 1067                | 142                 |
| -73 *          |                | -48            | -52 *          | *              | *              | *              |                | 1067                | 142                 |
| -60 *          |                | -67            | -59 *          | *              | *              |                | -73            | 1244                | 143                 |
| -64 *          |                | -69            | -65 *          | *              | *              | *              | *              | 1244                | 143                 |
| -64 *          |                | -67            | -50 *          | *              | *              | *              | *              | 1244                | 143                 |
| -64 *          |                | -78            | -53 *          | *              | *              | *              |                | 1244                | 143                 |
| -74            | -77            | -66            | -48 *          | *              | *              | *              | -75            | 1314                | 154                 |
| -71 *          |                | -71            | -57 *          | *              | *              | *              | -68            | 1314                | 154                 |
| -70            | -77            | -74            | -52 *          | *              | *              | *              | -73            | 1314                | 154                 |
| -74 *          |                | -68            | -58 *          | *              | *              | *              | -69            | 1314                | 154                 |
| *              |                | -78            | -53 *          | *              | *              | *              | -70            | 1329                | 121                 |
| *              |                | -74            | -59 *          | *              | *              | *              | -71            | 1329                | 121                 |
| *              |                | -71            | -54 *          | *              | *              | *              | -73            | 1329                | 121                 |
| -86 *          |                | -79            | -58 *          | *              | *              | *              | -75            | 1329                | 121                 |
| *              | *              | *              | -60 *          | *              | *              | *              | -73            | 1316                | 98                  |
| *              |                | -81            | -60 *          | *              | *              | *              | -73            | 1316                | 98                  |
| *              |                | -84            | -57 *          | *              | *              | *              | -77            | 1316                | 98                  |
| *              |                | -81            | -58 *          | *              | *              | *              | -81            | 1316                | 98                  |

# Obrada podataka

- Oznaka “\*” je zamenjena sa -100dBm, ispod praga prijema
- Podaci su normalizovani min-max normalizacijom
- Podela podataka na trening i test 90/10





|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Srednja greška [m]</b>    | 8.82  |
| <b>Medijana greške [m]</b>   | 7.00  |
| <b>Percentil 67 [m]</b>      | 9.86  |
| <b>Percentil 95 [m]</b>      | 19.43 |
| <b>Stand. Devijacija [m]</b> | 6.48  |
| <b>Najmanja greška [m]</b>   | 1.49  |
| <b>Najveća greška [m]</b>    | 38.56 |

## Osnovni sistem

Jedan MultiOutputRegressor model baziran na Support Vectors tehnici

GridSearchCV optimizacija

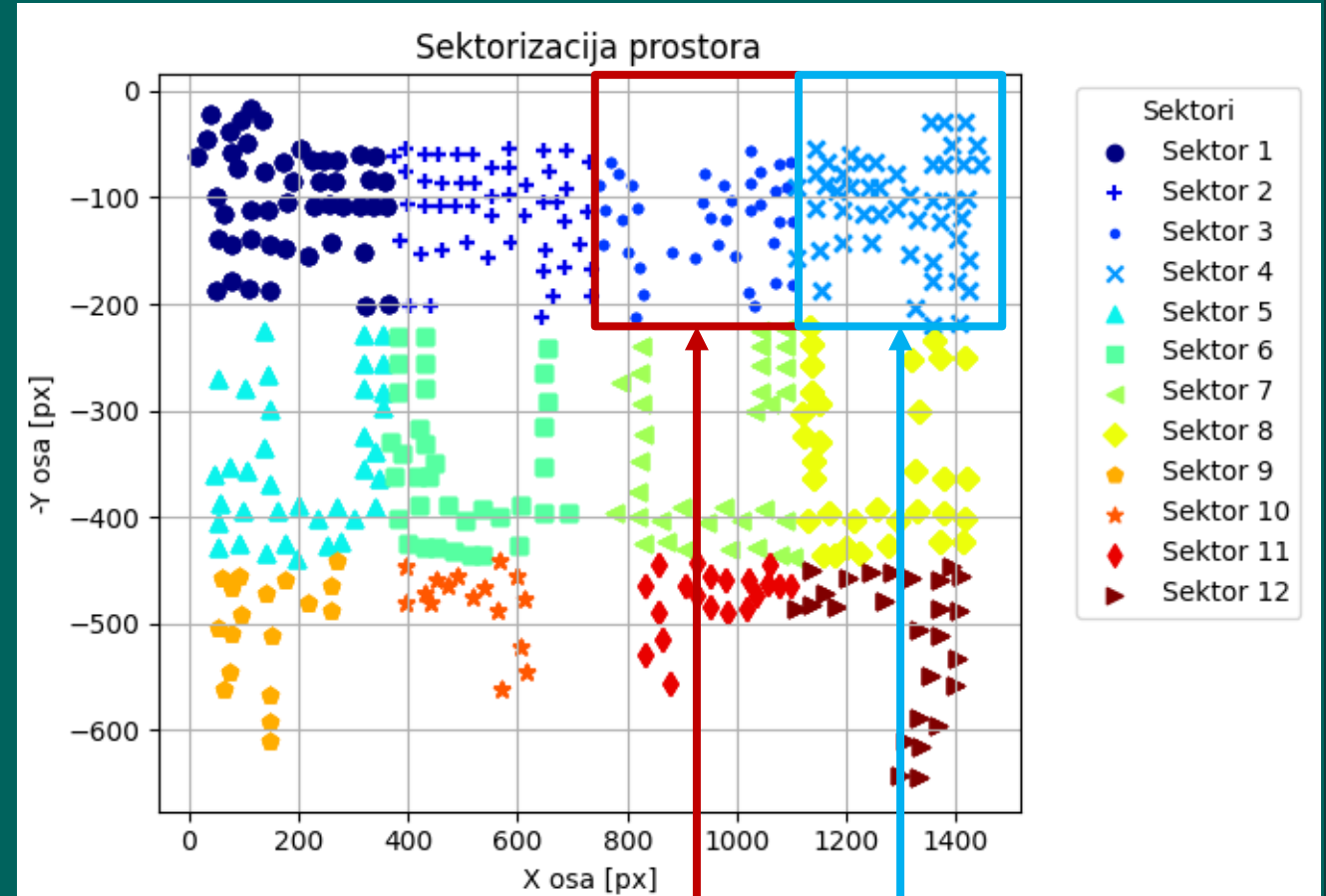
Brzo treniranje

Trenutno pozicioniranje

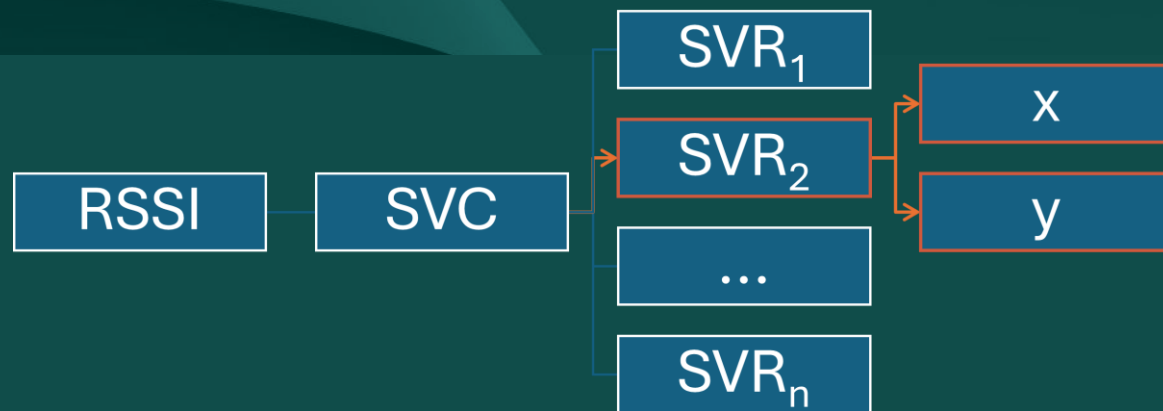
Prihvatljiva tačnost

# Sektorizacija prostora

- ◈ Podela isključivo geometrijski, pravim linijama
- ◈ Zahteva klasifikaciju elementa u sektor
- ◈ Labela kao dodatna kolona



| AP1 RSSI [dBm] | AP2 RSSI [dBm] | AP3 RSSI [dBm] | AP4 RSSI [dBm] | AP5 RSSI [dBm] | AP6 RSSI [dBm] | AP7 RSSI [dBm] | AP8 RSSI [dBm] | X Coordinate [0.1m] | Y Coordinate [0.1m] | Sektor |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------|
| -65 *          |                | -52            | -67 *          | *              |                | -81 *          |                | 1067                | 142                 | 3      |
| -66 *          |                | -55            | -67 *          | *              |                | -82 *          |                | 1067                | 142                 | 3      |
| -65 *          |                | -55            | -57 *          | *              | *              |                |                | 1067                | 142                 | 3      |
| -73 *          |                | -48            | -52 *          | *              | *              |                |                | 1067                | 142                 | 3      |
| -60 *          |                | -67            | -59 *          | *              | *              |                | -73            | 1244                | 143                 | 4      |
| -64 *          |                | -69            | -65 *          | *              | *              | *              |                | 1244                | 143                 | 4      |
| -64 *          |                | -67            | -50 *          | *              | *              | *              |                | 1244                | 143                 | 4      |
| -64 *          |                | -78            | -53 *          | *              | *              |                | -75            | 1244                | 143                 | 4      |



# Sistem sa sektorizacijom prostora

Jedan model kao klasifikator

Svaki sektor po jedan

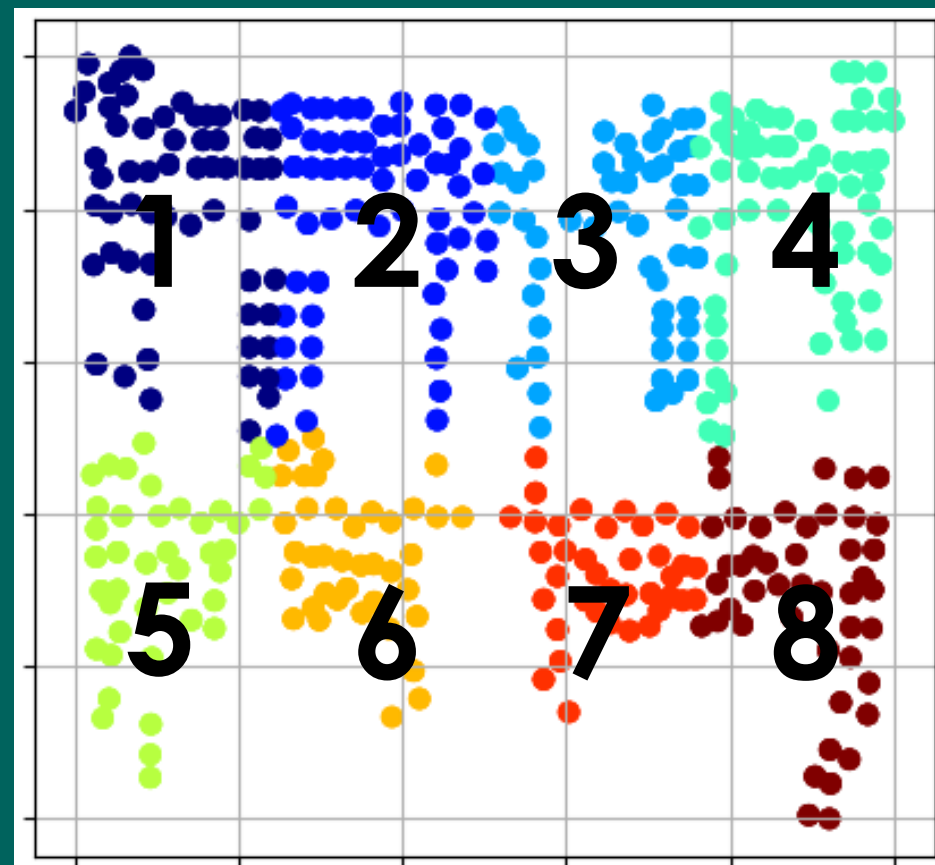
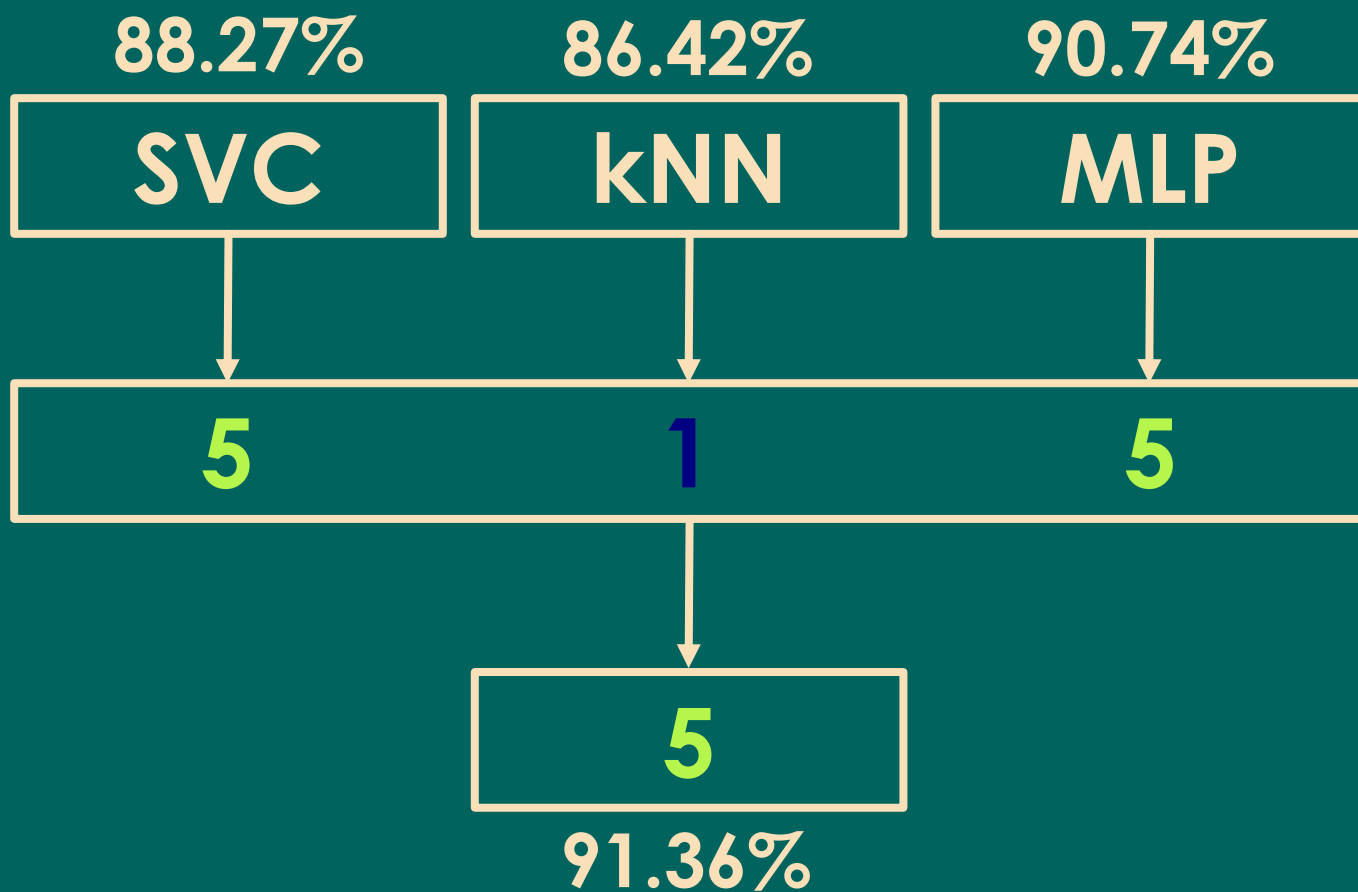
MultiOutputRegressor model

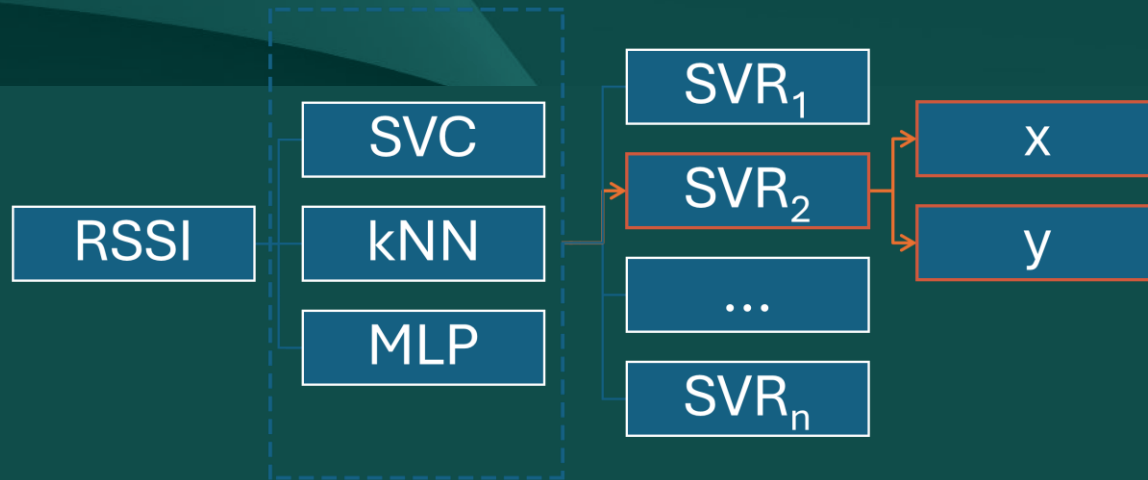
Poboljšanje u odnosu na  
osnovni sistem

Performansi za podelu na 8  
sektora

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| <b>Tačnost klasifikatora [%]</b> | /     | 88.27 |
| <b>Srednja greška [m]</b>        | 8.82  | 8.62  |
| <b>Medijana greške [m]</b>       | 7.00  | 6.37  |
| <b>Percentil 67 [m]</b>          | 9.86  | 8.68  |
| <b>Percentil 95 [m]</b>          | 19.43 | 19.85 |
| <b>Stand. Devijacija [m]</b>     | 6.48  | 9.34  |
| <b>Najmanja greška [m]</b>       | 1.49  | 0.38  |
| <b>Najveća greška [m]</b>        | 38.56 | 77.35 |

# Većinsko odlučivanje





# Sistem sa većinskim odlučivanjem

Jedan klasifikator ili većinsko odlučivanje više tipova modela

Najveća tačnost klasifikacije

Znatno poboljšanje

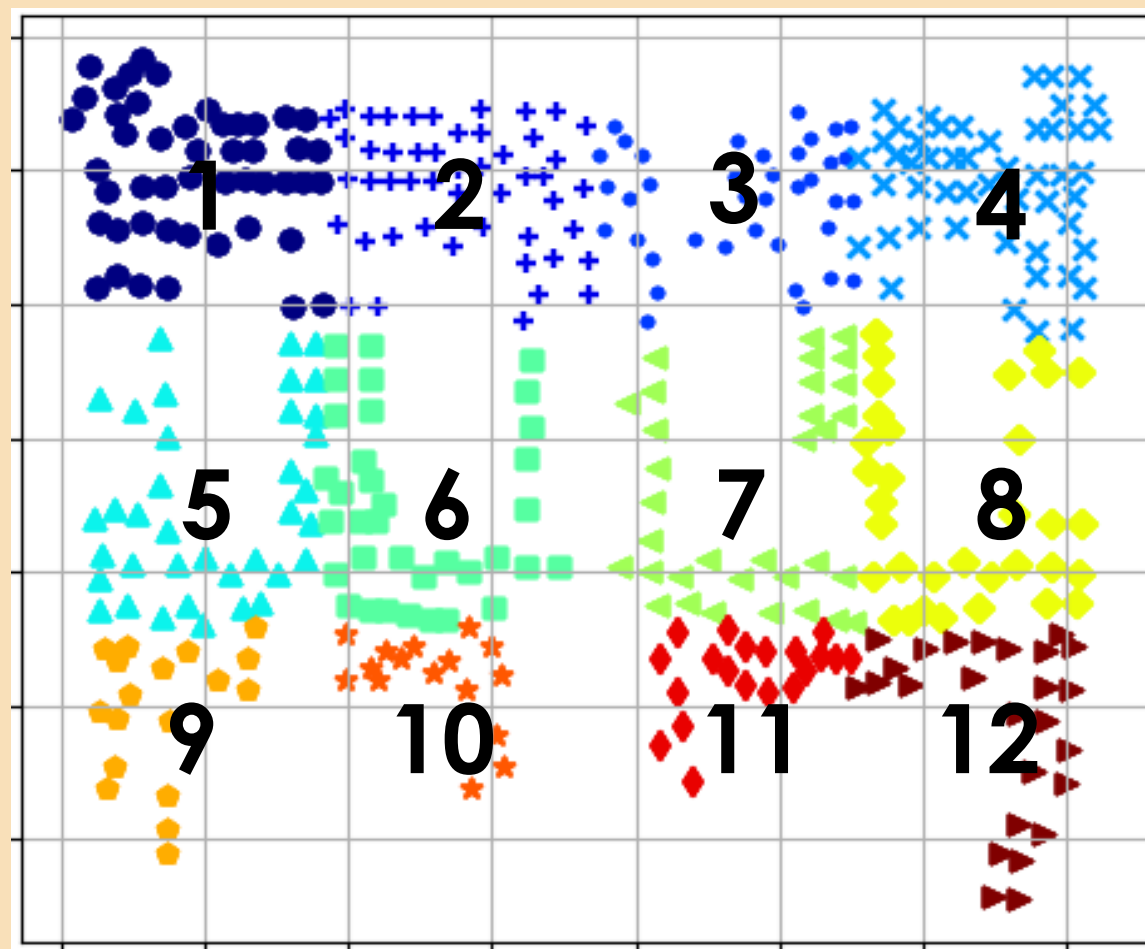
Performansi za podelu na 8 sektora

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| <b>Tačnost klasifikatora [%]</b> | 88.27 | 91.36 |
| <b>Srednja greška [m]</b>        | 8.62  | 7.90  |
| <b>Medijana greške [m]</b>       | 6.37  | 5.99  |
| <b>Percentil 67 [m]</b>          | 8.68  | 8.01  |
| <b>Percentil 95 [m]</b>          | 19.85 | 17.35 |
| <b>Stand. Devijacija [m]</b>     | 9.34  | 7.51  |
| <b>Najmanja greška [m]</b>       | 0.38  | 0.38  |
| <b>Najveća greška [m]</b>        | 77.35 | 47.48 |

# Najbolje karakteristike

Klasifikacija - SVC

Broj sektora - 12



| Model   | Tačnost klasifikacije [%] | Srednja greška [m] | Medijana greške [m] | Percentil 67 [m] | Percentil 95 [m] | Standardna devijacija [m] | Najmanja greška [m] | Najveća greška [m] |
|---------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Osnovni | /                         | 8.82               | 7.00                | 9.86             | 19.43            | 6.48                      | 1.49                | 38.56              |
| Konačni | 79.01                     | 7.44               | 5.80                | 7.92             | 19.34            | 6.58                      | 0.02                | 41.40              |

# Zaključak

- SVM tehnika zadovoljavajući rezultati
- Uvođenje sektorizacije bolji rezultati
- Većinsko odlučivanje – bolji rezultati u određenim slučajevima, prostor za napredak
- Korišćenje složenijih modela od kNN i MLP

# Hvala na pažnji!

Luka Hadžić 2020/0385